

گزارش پروژه آمار و کاربرد آن

مدل ترافیک

سروش نجفی – 402100559

بخش اول: جمع آوری و آماده سازی داده ها (Data Wrangling)

1. هدف جمع آوری داده ها

هدف از جمع آوری داده ها، بررسی عوامل مؤثر بر مصرف بنزین در استان های منتخب کشور و تحلیل رابطه این متغیر با شاخص های اقتصادی و حمل و نقلی در طول زمان است. در این پروژه تلاش شده است با استفاده از داده های واقعی، رفتار مصرف بنزین و اثر متغیرهایی نظیر قیمت واقعی بنزین، تعداد خودروها و میزان سفرهای درون استانی تحلیل شود.

2. ساختار داده ها

داده های مورد استفاده به صورت استان-سال (Panel Data) تنظیم شده اند؛ به طوری که برای هر استان، مقادیر متغیرها در سال های مختلف ثبت شده است. این ساختار امکان تحلیل تغییرات زمانی و مقایسه بین استان ها را به طور هم زمان فراهم می کند. واحد مشاهده در این داده ها، یک استان در یک سال مشخص است. در این پروژه، داده های مربوط به 5 استان منتخب مورد استفاده قرار گرفته است: تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و آذربایجان شرقی. با توجه به وجود سری زمانی نسبتاً بلند برای هر استان و تعداد مناسب مشاهدات، داده های موجود برای انجام تحلیل های آماری شامل: آزمون های فرض (ANOVA و t-test)، رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه، بررسی هم خطی و تشخیص فروض، از نظر آماری کفایت لازم را دارند. به منظور حفظ همگنی داده ها و پرهیز از افزایش ناهمسانی بین استان ها، از افزودن استان های جدید خودداری شده است.

3. معرفی متغیر وابسته (به عنوان شاخص ترافیک)

در این پروژه، مصرف بنزین به عنوان متغیر وابسته و به عنوان شاخصی برای سطح ترافیک و شدت استفاده از حمل و نقل جاده ای در نظر گرفته شده است. انتخاب این متغیر مبتنی بر ملاحظات نظری، تجربی و محدودیت های داده ای بوده است. از منظر مفهومی، بخش عمده ای از مصرف بنزین در کشور به وسایل نقلیه شخصی و ناوگان حمل و نقل جاده ای اختصاص دارد. بنابراین، افزایش تعداد سفرها، افزایش حجم تردد خودروها و تشدید ترافیک، به طور مستقیم منجر به افزایش مصرف بنزین می شود. به همین دلیل، مصرف بنزین می تواند نمایانگر مناسبی از شدت ترافیک و فعالیت حمل و نقلی در هر استان باشد. از منظر تجربی، بررسی داده های مورد استفاده در این پروژه نشان می دهد که مصرف بنزین همبستگی بالایی با متغیرهایی نظیر تعداد خودروهای ثبت شده و تعداد سفرهای درون استانی دارد. این همبستگی بالا تأیید می کند که مصرف بنزین به خوبی تغییرات مرتبط با حجم تردد و تحرک جمعیت را منعکس می کند و می تواند به عنوان یک شاخص جانشین (Proxy) برای ترافیک مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، در سطح استانی و در بازه زمانی بلند مدت، داده های مستقیم و منسجم درباره شاخص های دقیق ترافیکی (مانند حجم تردد ساعتی یا شاخص های ازدحام) به صورت کامل در دسترس نیست. در مقابل، داده های مصرف بنزین دارای پوشش زمانی بلند، انسجام آماری و قابلیت مقایسه بین استان ها هستند. از

این رو، استفاده از مصرف بنزین به عنوان شاخص ترافیک، انتخابی عملی و متداول در مطالعات کاربردی محسوب می‌شود. در نتیجه، در این پژوهش مصرف بنزین به عنوان نماینده‌ای از سطح ترافیک، شدت استفاده از خودرو و میزان تحرک حمل و نقلی در استان‌ها در نظر گرفته شده و سایر متغیرها اثرگذاری خود را بر این شاخص نشان می‌دهند.

- مصرف بنزین (Gas_Consumption)

میزان مصرف بنزین بر حسب متر مکعب در هر استان در هر سال که متغیر وابسته اصلی تحلیل‌ها محسوب می‌شود.

4. معرفی متغیرها

1. قیمت واقعی بنزین (Real_Price)

این متغیر از تعدیل قیمت اسمی بنزین بر حسب ریال با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و با سال پایه 1400 محاسبه شده است تا اثر تورم حذف شود.

2. تعداد خودروهای پلاک شده (Registered_Cars)

بیانگر تعداد خودروهای پلاک‌شده در هر استان در هر سال است. این متغیر اندازه‌ناوگان رسمی و فعال وسایل نقلیه در سطح استان را نشان می‌دهد و یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده سطح تقاضا برای سوخت و شدت تردد جاده‌ای محسوب می‌شود.

3. تعداد سفرهای درون استانی (Intra_Provincial_Trips)

تعداد سفرهای انجام شده درون هر استان که نمایانگر شدت فعالیت حمل‌ونقلی و تحرک جمعیت است.

5. منابع داده

منابع داده‌ها شامل [سالنامه‌های آماری کشوری و استانی مرکز آمار](#) و [آمار نامه‌های شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران](#) میشود.

6. ساخت Data Frame برای محیط پروژه R

فایل data.xlsx شامل 6 عدد شیت است که 5 تای آنها متناظر داده‌های هر استان میشود و شیت آخر شامل کل داده‌های استخراج شده از هر استان است. سری زمانی موجود برای ستون‌های هر استان متفاوت است و برای حتی همه آنها داده‌های برخی سالها موجود نبود. از این رو برای اینکه در محاسبه **Correlation** بین متغیرهای توضیحی و وابسته مشکلی بوجود نیاید، از هر استان سال‌هایی انتخاب شدند که همه داده‌ها شامل متغیر توضیحی و وابسته موجود باشد. برای استان تهران داده‌های مربوط به سال‌های 1381 تا 1401، برای استان خراسان رضوی داده‌های مربوط به سال‌های 1379 تا 1401، برای استان اصفهان داده‌های سال‌های مربوط به

1383 تا 1401 و به همین ترتیب برای استان های فارس و آذربایجان شرقی به ترتیب داده های مربوط به سال های 1383 تا 1397 و 1385 تا 1397 انتخاب شدند.

7. مدیریت داده های گمشده (Missing Values) و داده های پرت (Outliers)

خیلی از داده های پرت این پروژه شامل داده های استان تهران است چرا که مصرف بنزین و بقیه متغیر ها طبق داده ها در تهران به صورت بصری (رسم نمودار جعبه ای) از بقیه استان ها بسیار بیشتر است. به همین منظور هم نمودار های پراکنش شامل داده های استان تهران و هم نمودار هایی که شامل آن نیست را با استفاده از R رسم کردیم.

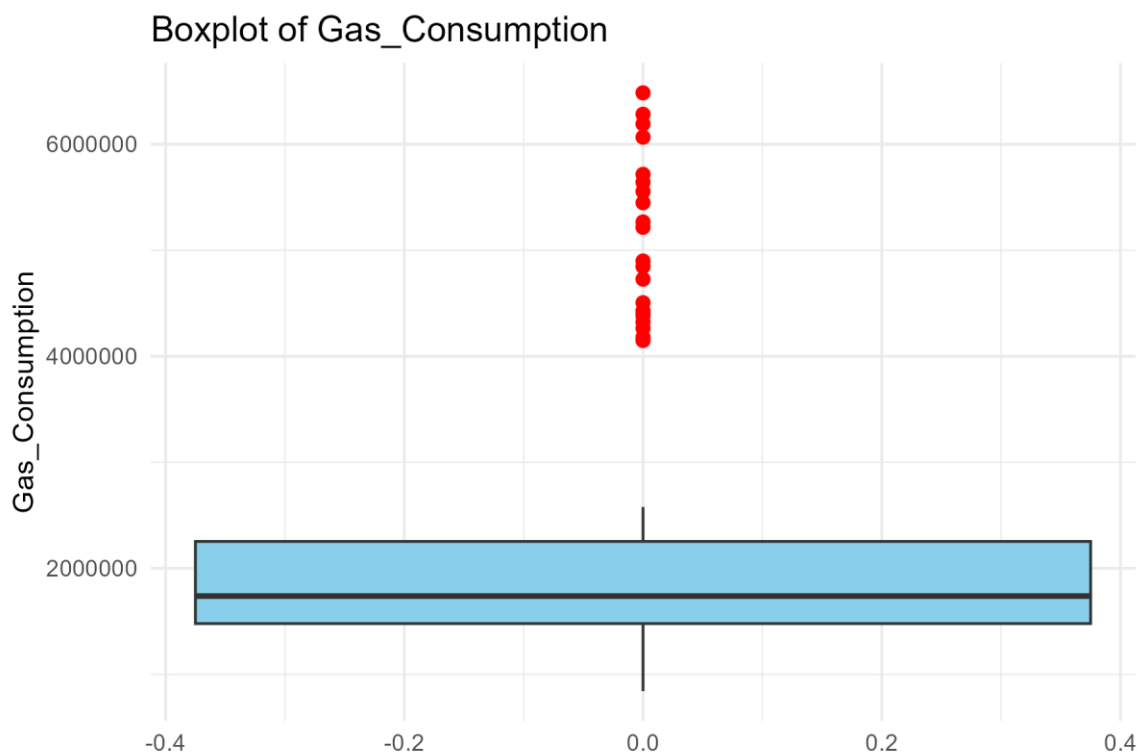
بخش دوم: آمار توصیفی و مصور سازی (EDA)

1. شاخص های مرکزی محاسبه شده شامل میانگین و میانه و شاخص های پراکندگی شامل واریانس،

انحراف معیار، ماکسیمم و مینیمم

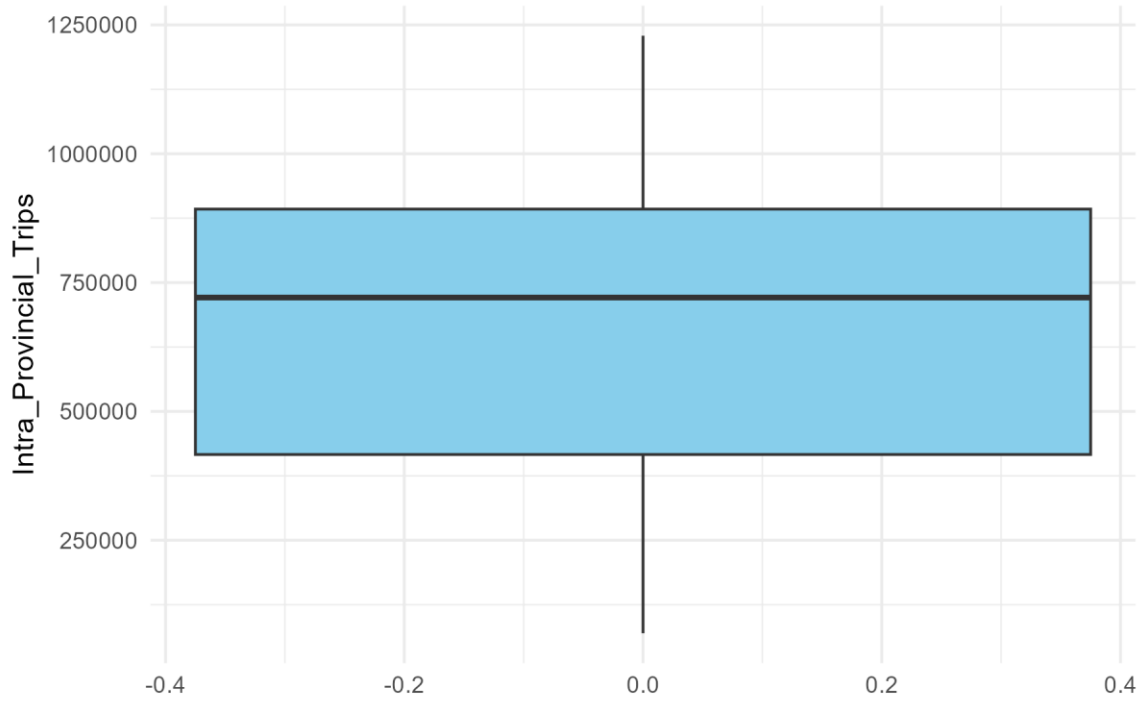
Variable	Mean	Median	Variance	SD	Min	Max
CPI	28.66813	18.4	1323.749306	36.383366	2.7	174.1
Gas_Consumption	2379202	1738000	2.47337E+12	1572694.8	841320	6484225
Intra_Provincial_Trips	638917.4	721000	1.06631E+11	326544.18	69607	1229000
Nominal_Price	9049.835	7000	78635108.03	8867.6439	385	30000
Real_Price	35328.32	35629	224374980.5	14979.152	14259	63636
Registered_Cars	192607.3	127320	29230714234	170969.92	25288	650731

2. نمودار های جعبه ای (Boxplot)

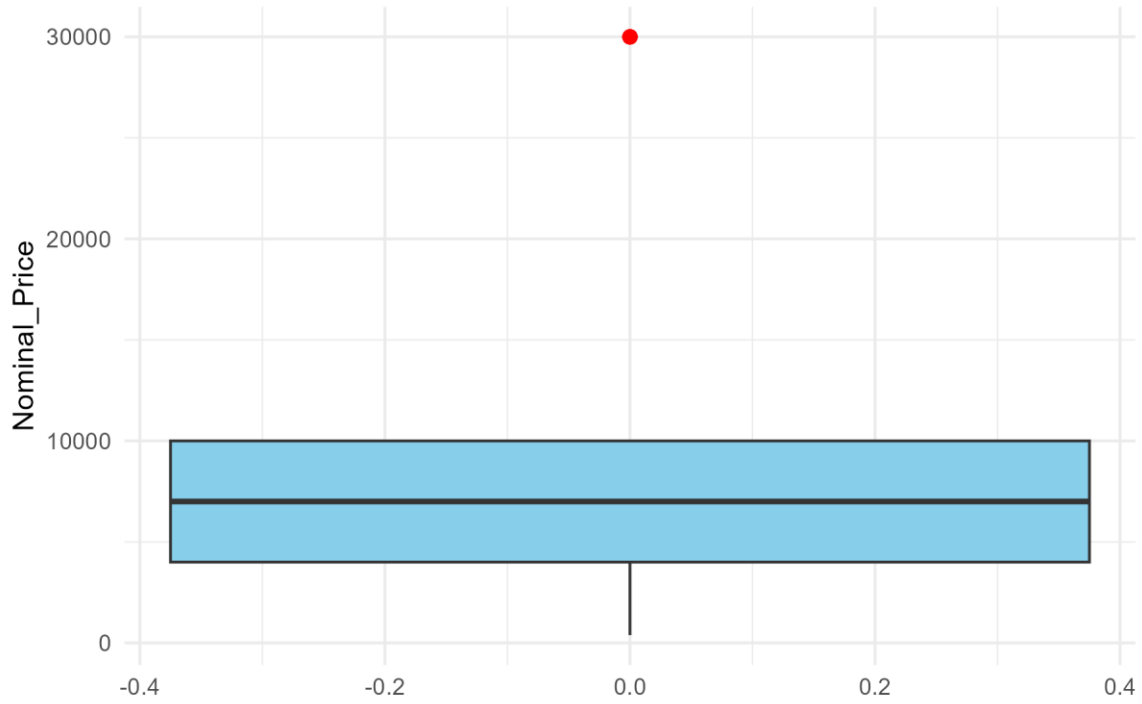


داده های که با رنگ قرمز دیده میشوند، پرت حساب شده اند مربوط به مصرف بنزین استان تهران است.

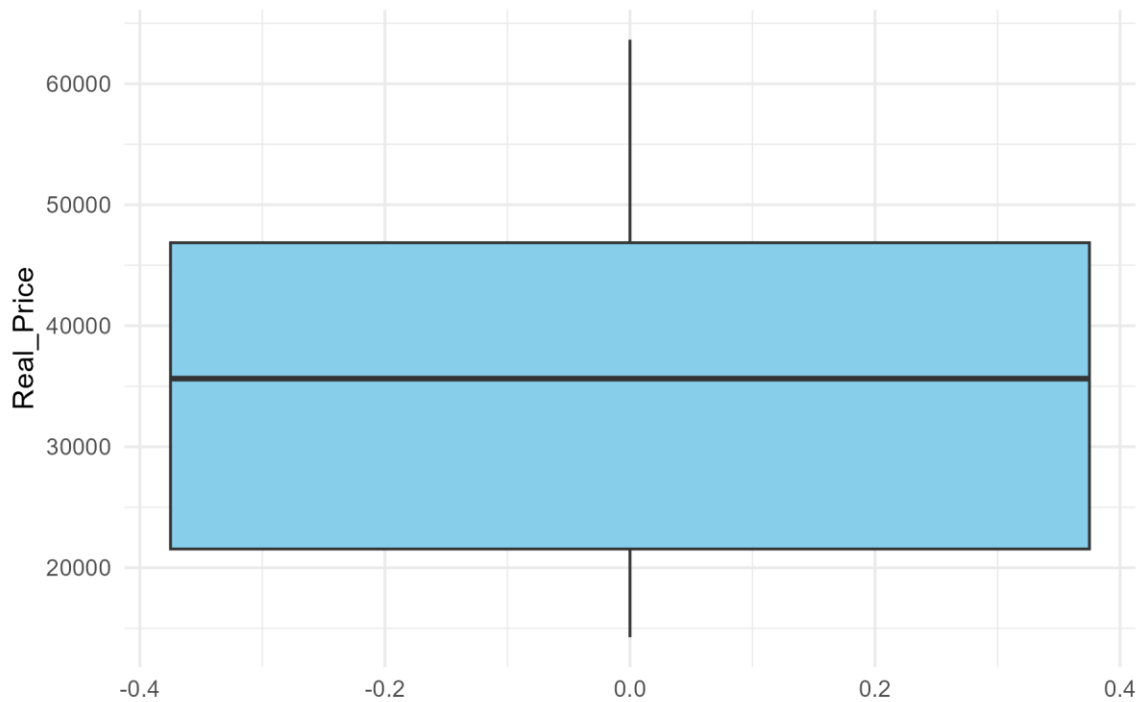
Boxplot of Intra_Provincial_Trips



Boxplot of Nominal_Price

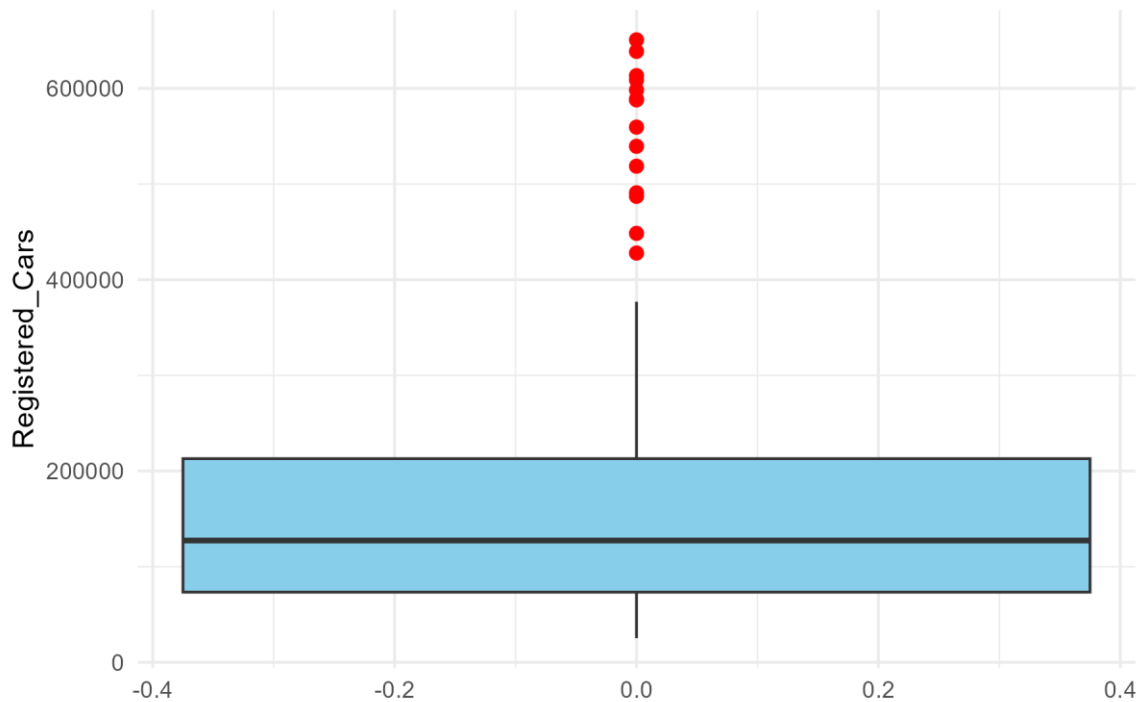


Boxplot of Real_Price



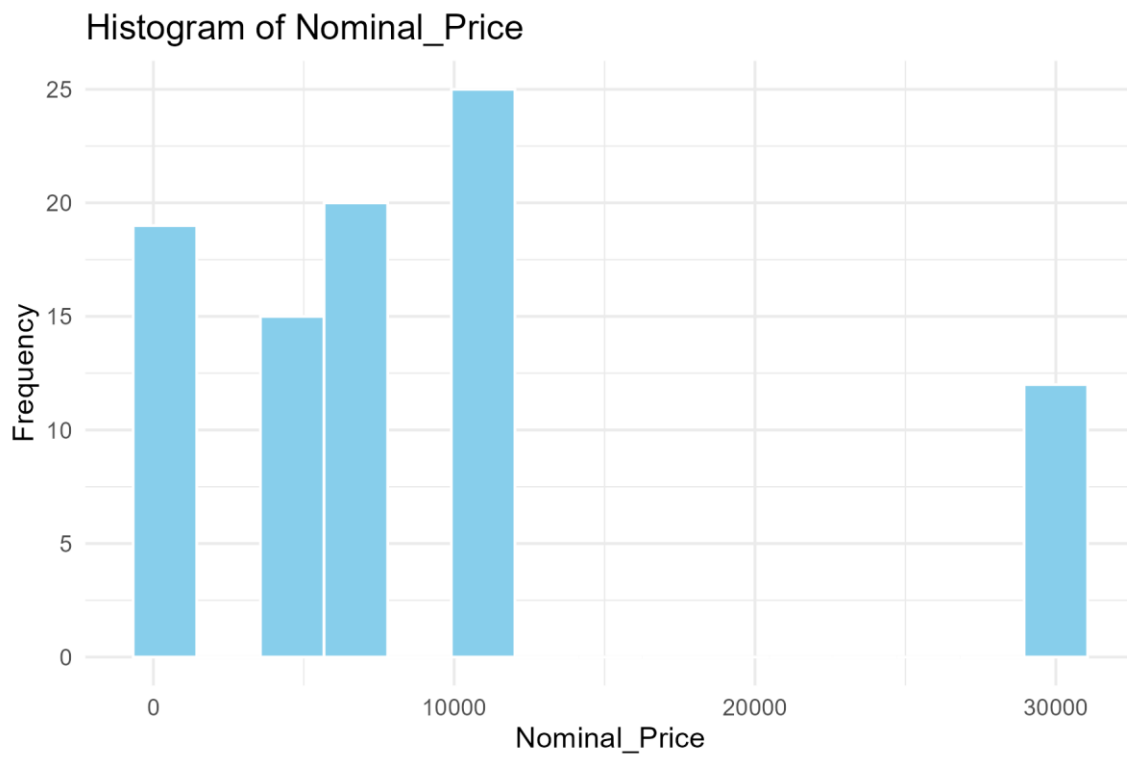
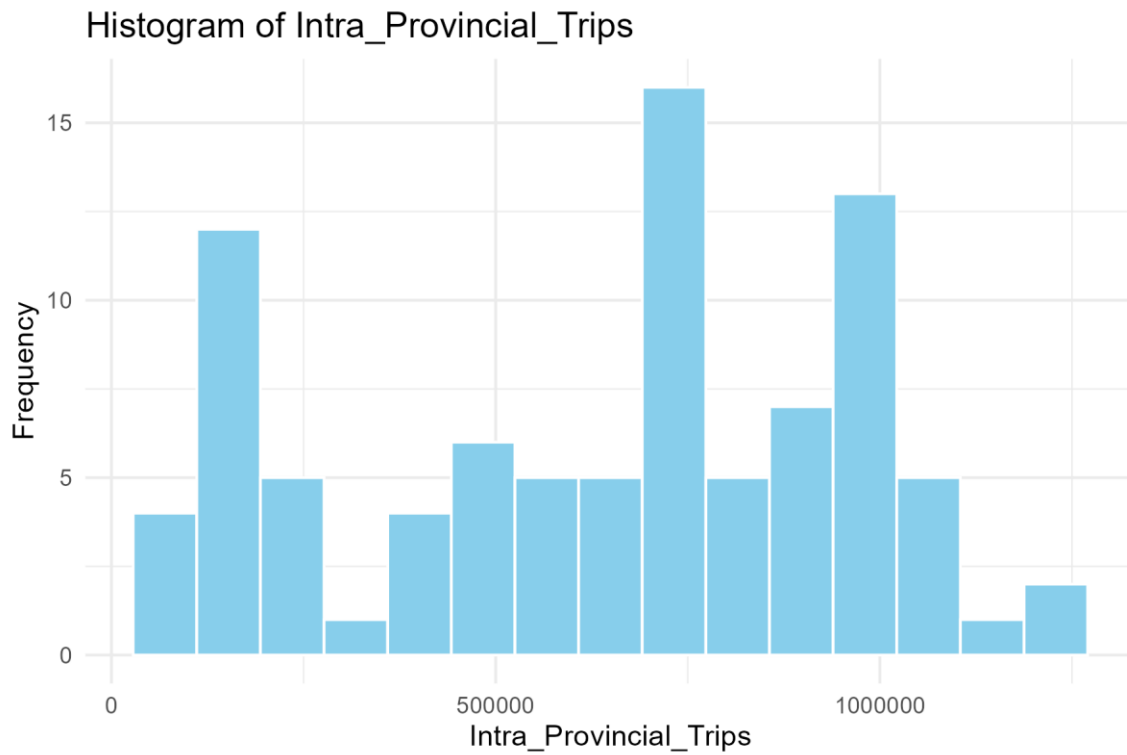
در قیمت واقعی بنزین داده پرت مشاهده کردیم ولی اثر تورم را از آن حذف کردیم و نمودار جعبه ای قیمت واقعی را رسم کردیم، پرت بودن داده حذف شد.

Boxplot of Registered_Cars

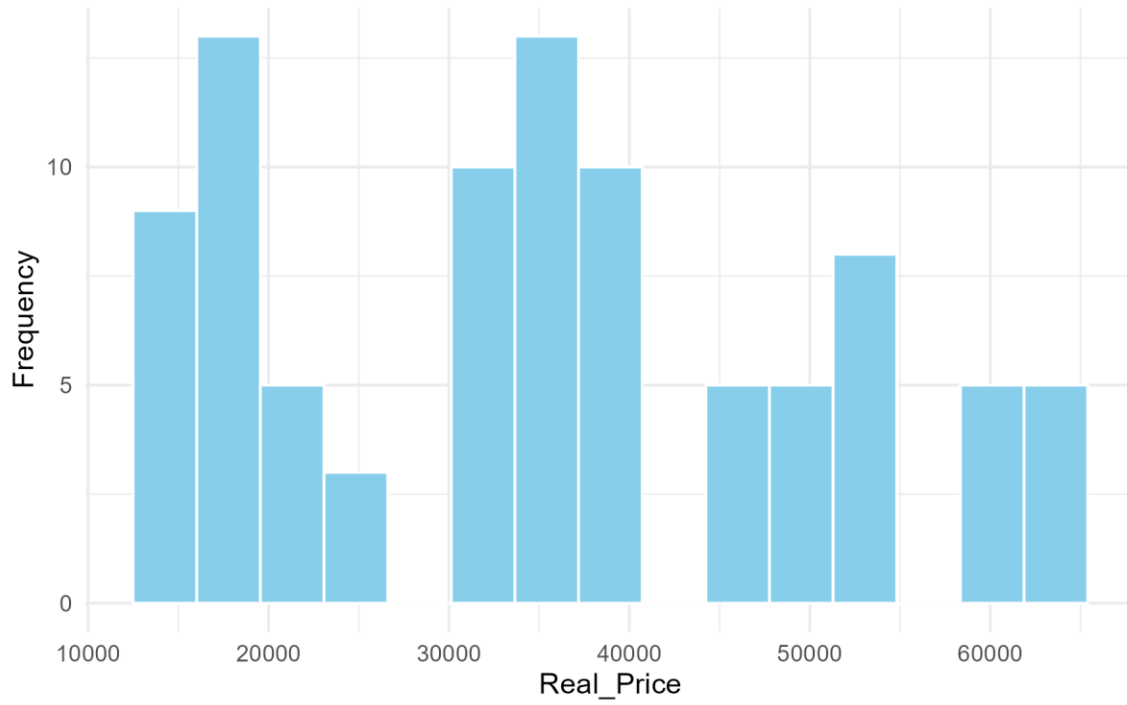


داده های پرت دوباره مربوط به استان تهران هستند.

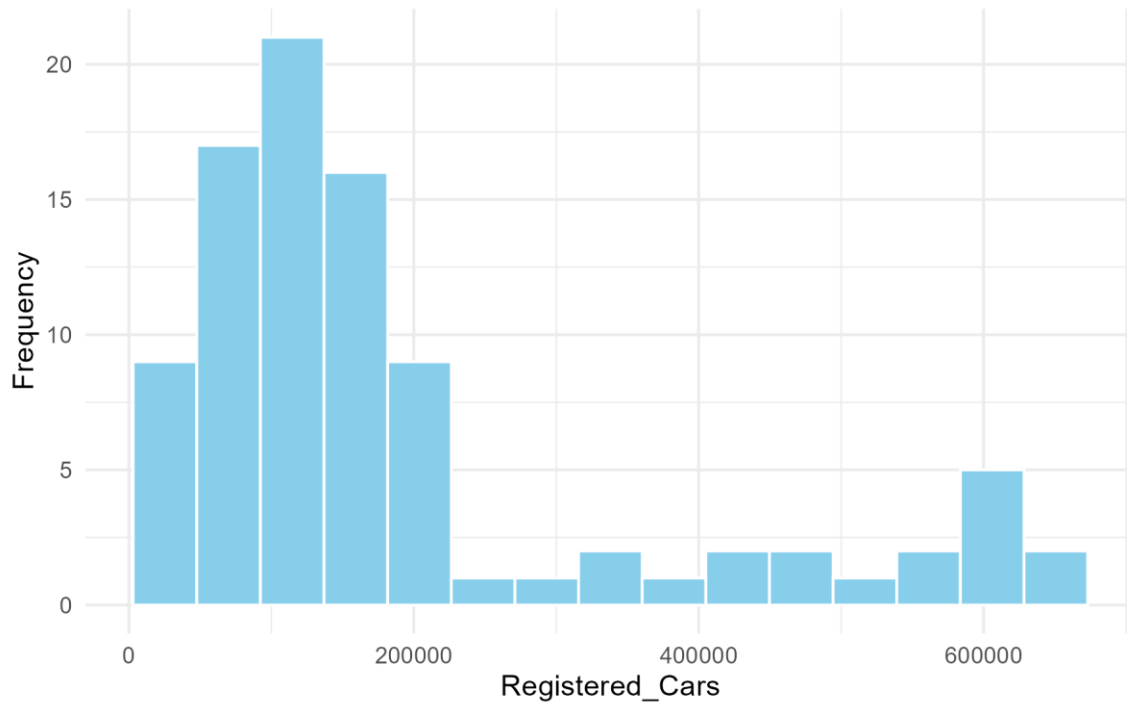
3. نمودار های هیستوگرام



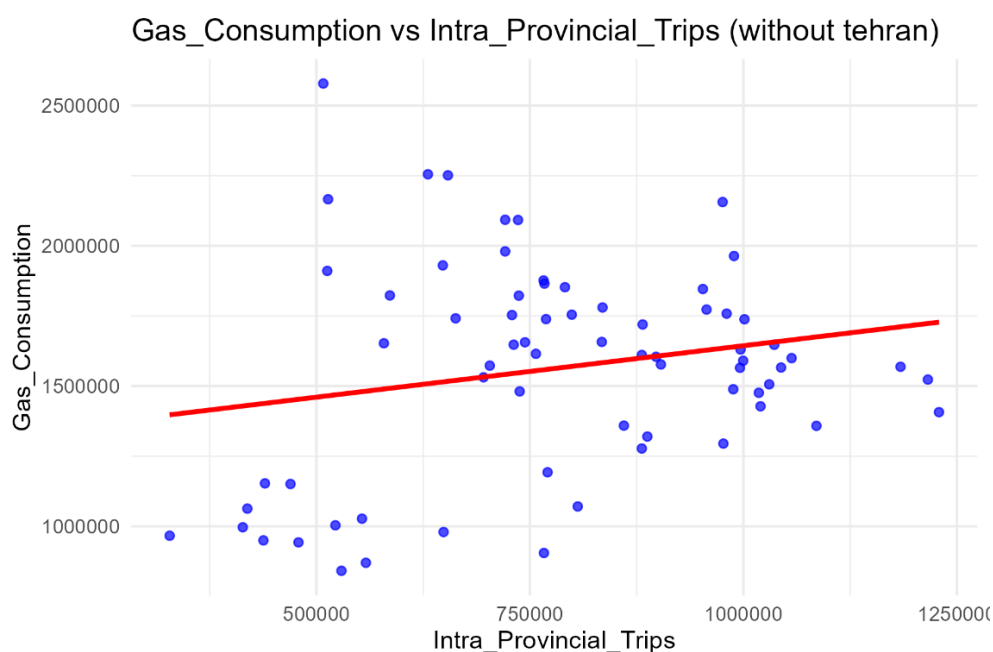
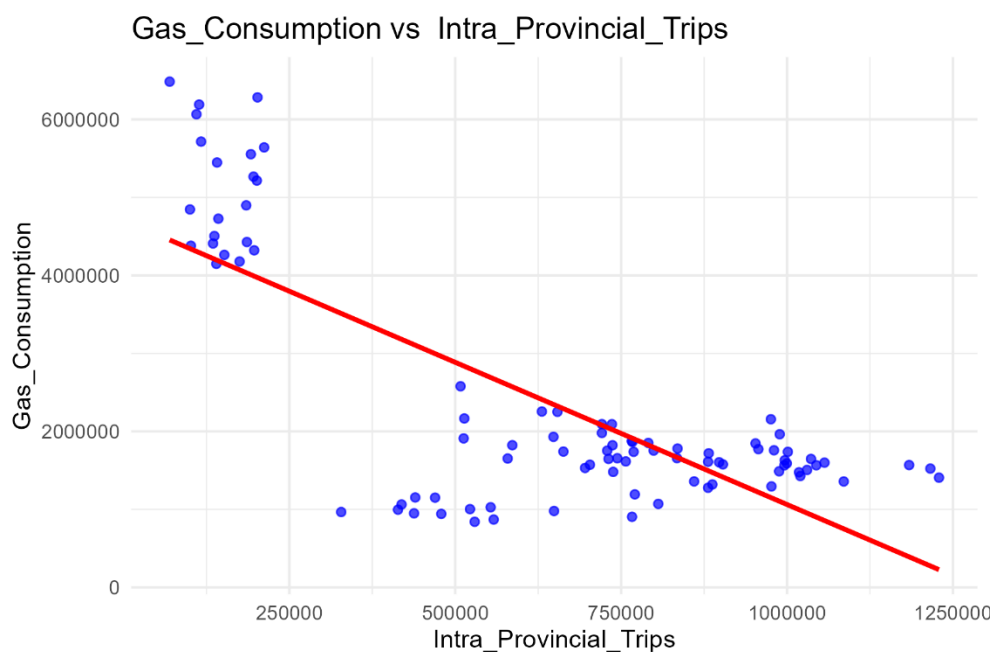
Histogram of Real_Price



Histogram of Registered_Cars

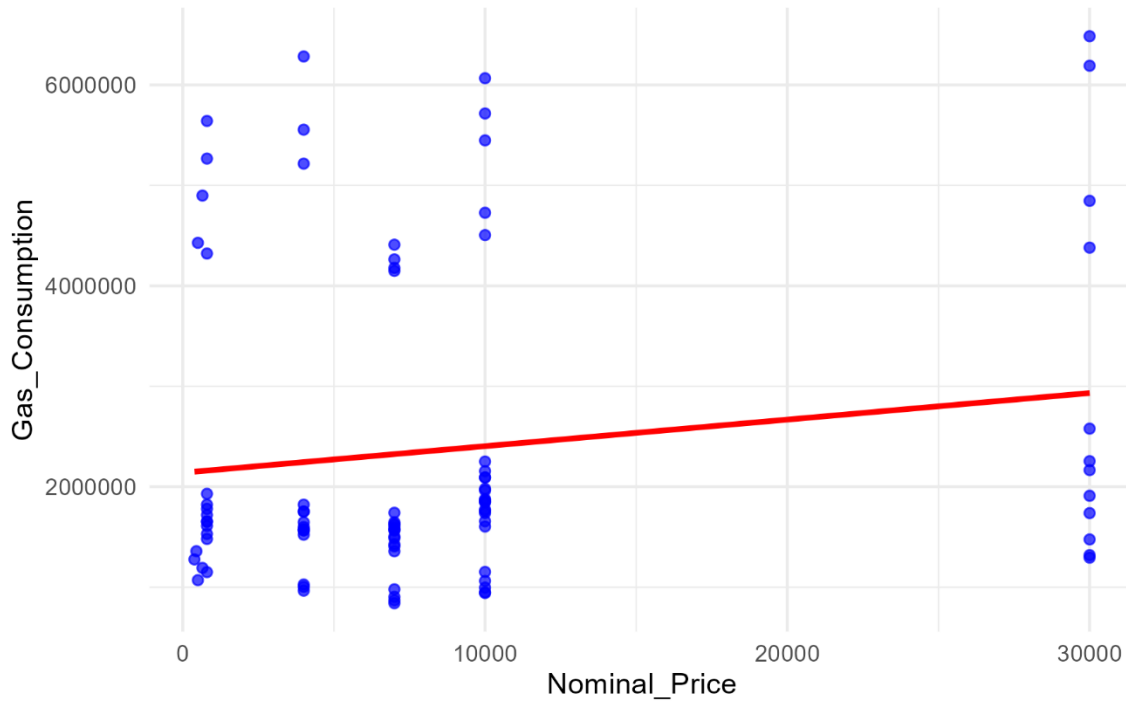


4. نمودار های پراکنش (Scatter Plots)

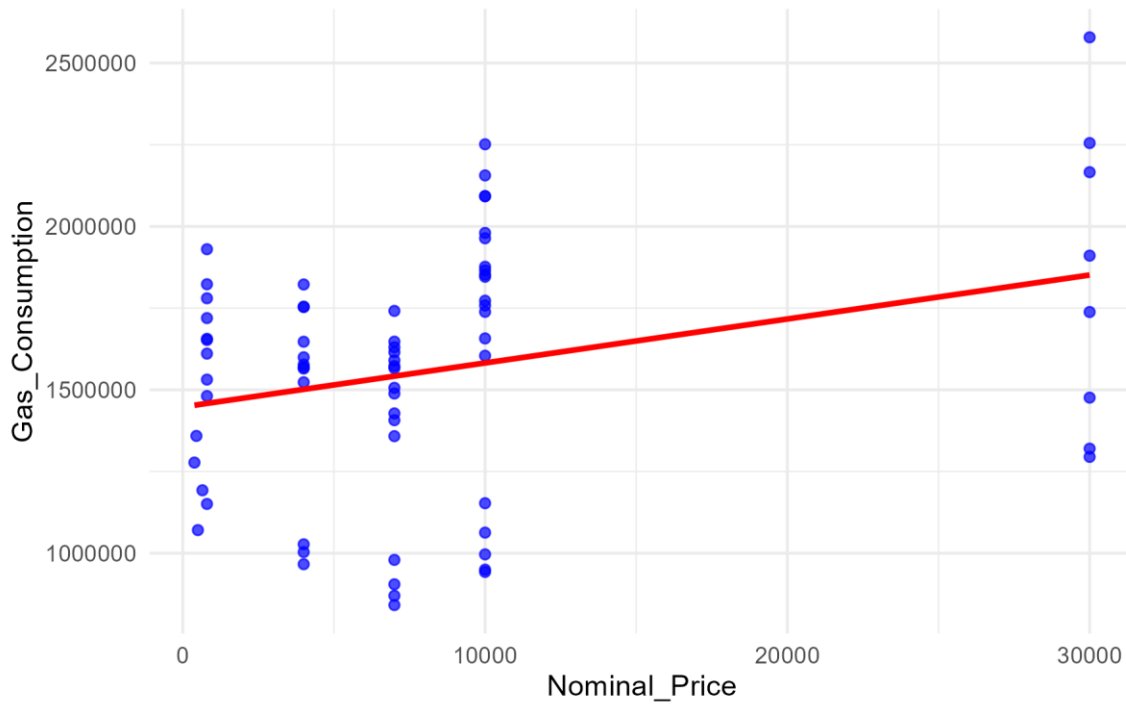


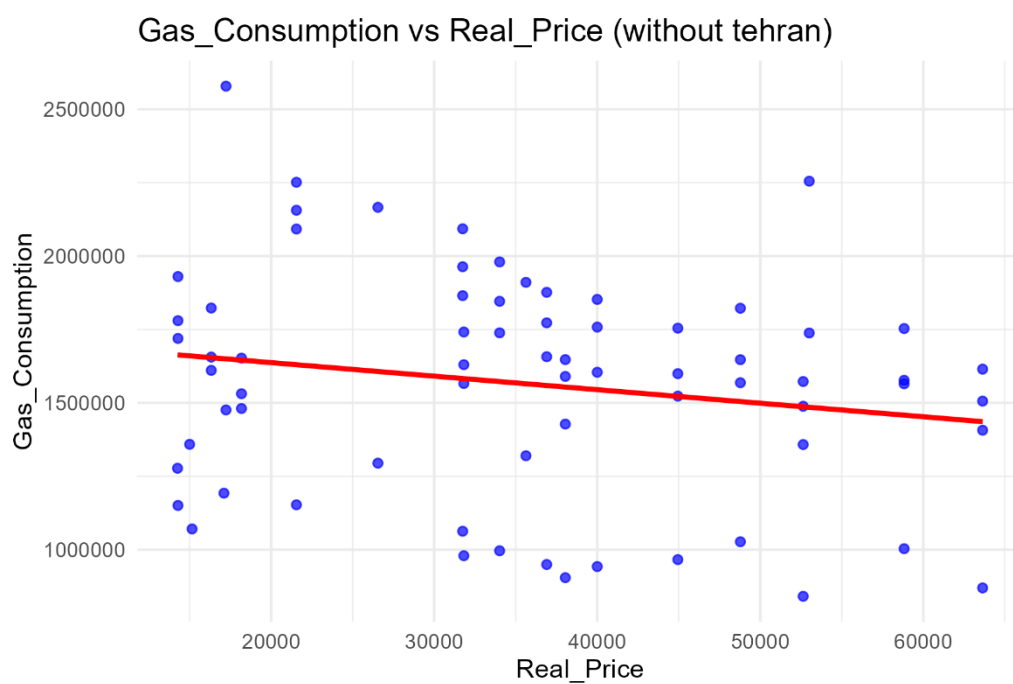
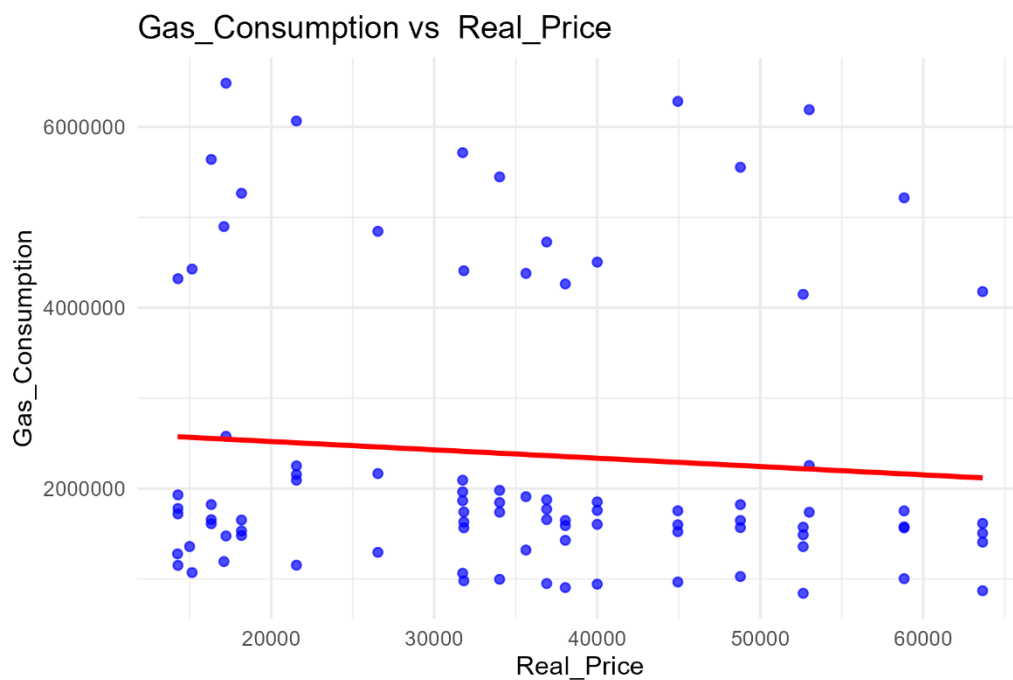
از آنجا که تهران مساحت کمتری نسبت بقیه استان ها دارد طبیعتاً که سفر های درون استانی در آن کمتر باشد، ولی بیشترین مصرف بنزین را دارد. میبینیم که با حضور داده های تهران و برآورد رگرسیون رابطه عکس بین دو متغیر به دلیل تاثیرگذاری زیاد تهران بوجود می آید. ولی با حذف داده های استان تهران میبینیم که خط رگرسیون شیب مثبت کمی بین دو متغیر برآورد کرده است که نشان دهنده رابطه مستقیم ولی کم کشش بین دو متغیر است.

Gas_Consumption vs Nominal_Price

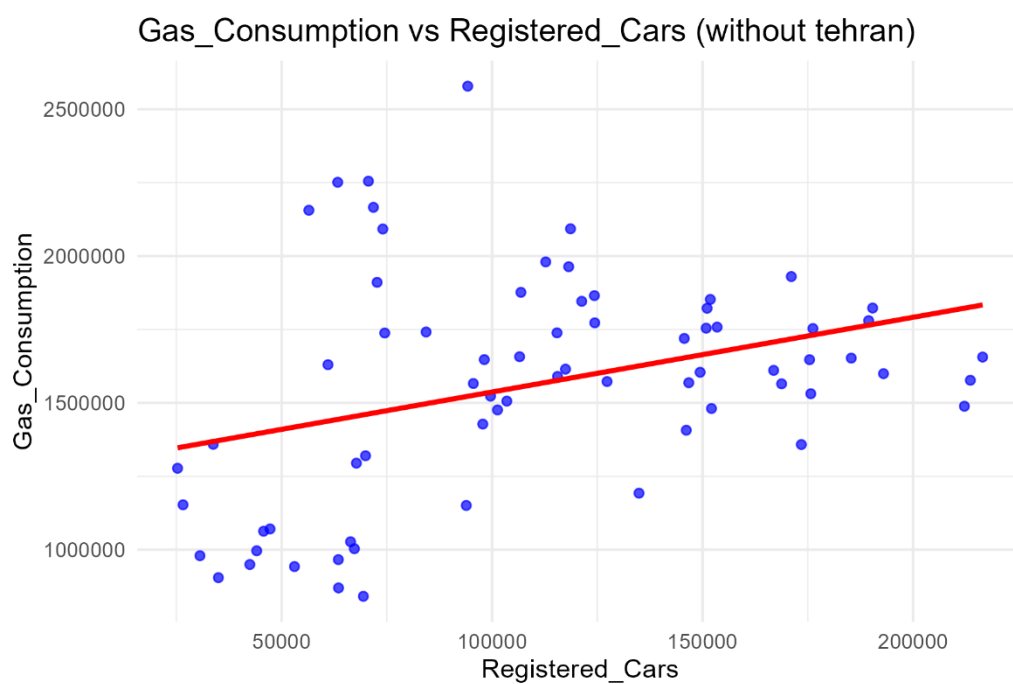
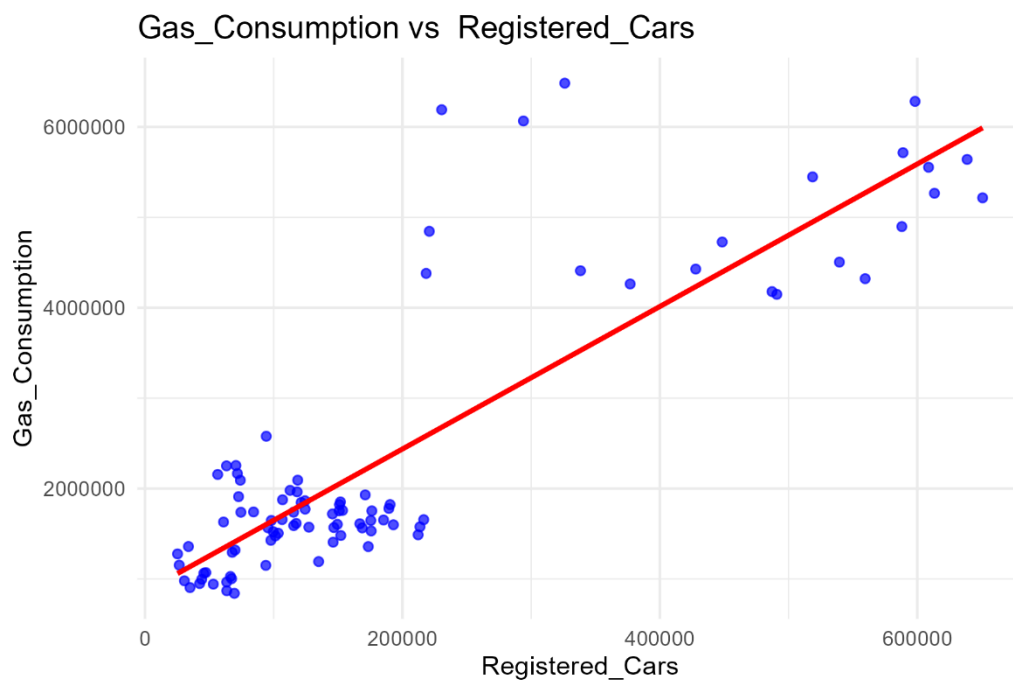


Gas_Consumption vs Nominal_Price (without tehran)





چه با حضور داده های تهران چه بدون حضور آنها میبینیم که طبق داده های موجود قیمت واقعی بنزین که حاصل حذف اثر تورم است با مصرف بنزین رابطه عکس با کشش بسیار پایین دارد. همچنین میبینیم که در هر دو حالت قیمت اسمی با مصرف بنزین رابطه مستقیم دارد.



در بررسی رابطه بین تعداد ماشین های پلاک شده و مصرف بنزین با توجه به نمونه ها میبینیم که چه با حضور داده های تهران و چه بدون حضور آن رابطه مستقیمی با کشش نسبتا بالا بین دو متغیر وجود دارد.

بخش سوم: استنباط آماری (Inference)

1. فاصله اطمینان (Confidence Interval) برای متغیر وابسته (مصرف بنزین)

One Sample t-test

```
data: Gas_Consumption
t = 14.431, df = 90, p-value < 0.000000000000000022
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 2051672 2706732
sample estimates:
mean of x
 2379202
```

خروجی R برای بازه اطمینان 95٪ بازه (2051672, 2706732) می‌باشد. مقدار بحرانی $t = 14.431$ با درجه آزادی برابر 90 به دست آمده و $p\text{-value}$ تقریباً صفر به دست آمده به این معنا که با احتمال بسیار خوبی میانگین مصرف بنزین صفر نیست که همینطور هم هست (در زندگی روزمره این را میبینیم!!).

2. آزمون های فرض شامل t-test و F-test برای مدل ANOVA

- آزمون های t: در این مرحله می‌خواهیم تفاوت میانگین مصرف بنزین قبل و بعد از سال هایی را بررسی کنیم که قیمت اسمی افزایش چشمی داشته است. این سال ها شامل سال 1385 که قیمت بنزین از 800 ریال به 4000 ریال، سال 1389 که قیمت از 4000 ریال به 7000 ریال، سال 1392 که قیمت از 7000 ریال به 10000 ریال و سال 1397 که قیمت از 10000 ریال به 30000 ریال تغییر کرد می‌شود.

بررسی سال 1385 (خروجی R)

Welch Two Sample t-test

```
data: Gas_Consumption by Period
t = -0.44421, df = 4.8126, p-value = 0.6762
alternative hypothesis: true difference in means between group After_1385 and
group Before_1385 is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -3443128  2438615
sample estimates:
mean in group After_1385 mean in group Before_1385
 2180431                  2682688
```

$p\text{-value}$ از 0.05 کمتر نیست بنابراین قابلیت رد فرض صفر که برابری میانگین مصرف در این بازه های زمانی است را نداریم.

بررسی سال 1389 (خروجی R)

Welch Two Sample t-test

```
data: Gas_Consumption by Period
t = -0.45, df = 6.5227, p-value = 0.6673
alternative hypothesis: true difference in means between group After_1389 and
group Before_1389 is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-3229908 2209986
sample estimates:
mean in group After_1389 mean in group Before_1389
1915250 2425211
```

p-value از 0.05 کمتر نیست بنابراین قابلیت رد فرض صفر که برابری میانگین مصرف در این بازه زمان است را نداریم.

بررسی سال 1392 (خروجی R)

```
data: Gas_Consumption by Period
t = 0.11723, df = 7.9968, p-value = 0.9096
alternative hypothesis: true difference in means between group After_1392 and
group Before_1392 is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-1841403 2038637
sample estimates:
mean in group After_1392 mean in group Before_1392
2065324 1966707
```

p-value از 0.05 کمتر نیست و حتی خیلی زیاد می‌باشد که نشان می‌دهد توان آزمون بسیار پایین است. بنابراین قابلیت رد

فرض صفر که برابری میانگین مصرف در این بازه زمان است را نداریم.

بررسی سال 1397 (خروجی R)

```
data: Gas_Consumption by Period
t = 0.17265, df = 7.9818, p-value = 0.8672
alternative hypothesis: true difference in means between group After_1397 and
group Before_1397 is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-2517718 2925050
sample estimates:
mean in group After_1397 mean in group Before_1397
2743690 2540024
```

p-value از 0.05 کمتر نیست و حتی برای این آزمون همانند آزمون قبلی خیلی زیاد می‌باشد که نشان می‌دهد توان آزمون

بسیار پایین است. بنابراین قابلیت رد فرض صفر که برابری میانگین مصرف در این بازه زمان است را نداریم.

نتایج آزمون‌های t نشان داد که در سال‌های تغییر قیمت بنزین، تفاوت معناداری در میانگین مصرف قبل و بعد از شوک قیمتی مشاهده نمی‌شود. این نتیجه ناشی از کشش ناپذیری کوتاه مدت تقاضای بنزین، واریانس بالای مصرف بین استان‌ها و محدود بودن حجم نمونه مؤثر باشد است. همچنین اگر به نمونه‌های به دست آمده مراجعه کنیم می‌بینیم که به دلیل حضور تورم شاید طی یک شوک، قیمت واقعی تغییر کند ولی وقتی شاخص قیمت سال‌های آتی را مشاهده کنیم می‌بینیم که شوک‌ها اکثراً برای یک لحظه بوده و سریع بخاطر تورم قیمت واقعی دوباره تعدیل می‌شود و قدرت خرید تا حد خوبی ثابت می‌ماند.

• مدل ANOVA و آزمون‌های F:

جدول ANOVA برای مصرف بنزین استان‌های مختلف و آزمون F (خروجی R)

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
Province	4	2.07776E+14	5.1944E+13	301.281421	1.06171E-49
Residuals	86	1.48273E+13	1.7241E+11		

در ستون آخر این جدول مقدار **p-value** محاسبه شده است. می‌بینیم که این عدد بسیار کوچک و حتی نزدیک به صفر است. این نشان می‌دهد که در میانگین مصرف بنزین استان‌ها در سطح 5٪ تفاوت معناداری وجود دارد.

بازه‌های 95٪ همزمان تفاوت میانگین مصرف بنزین (Simultaneous 95% Confidence Intervals) (خروجی R)

diff	lwr	upr	p adj	Comparison
920923.895	504470.1395	1337377.65	2.225E-07	Esfahan-Azerbaijan Sharghi
623969.533	185537.8005	1062401.266	0.00139	Fars-Azerbaijan Sharghi
586936.087	185463.4725	988408.7014	0.0009535	Khorasan Razavi-Azerbaijan Sharghi
4105415.33	3697097.447	4513733.22	2.592E-10	Tehran-Azerbaijan Sharghi
-296954.36	-696583.6395	102674.9167	0.2423266	Fars-Esfahan
-333987.81	-692681.8776	24706.26208	0.0803231	Khorasan Razavi-Esfahan
3184491.44	2818151.88	3550830.997	2.592E-10	Tehran-Esfahan
-37033.446	-421025.7508	346958.8581	0.9988326	Khorasan Razavi-Fars
3481445.8	3090302.187	3872589.413	2.592E-10	Tehran-Fars
3518479.25	3169264.123	3867694.369	2.592E-10	Tehran-Khorasan Razavi

این جدول شامل مقایسه همزمان هر دو استان با یکدیگر می‌باشد. برای هر مقایسه یک بازه اطمینان 95٪ درصد برآورد شده است که معادلاً ناحیه بحرانی آزمون فرضی می‌باشد که فرض صفر آن برابری میانگین مصرف بنزین هر دو استان است و فرض جایگزین آن نابرابری آنهاست. اگر عدد صفر در بازه‌های اطمینان یا معادلاً **p-value** بیشتر از 0.05 باشد، نمی‌توانیم تعیین کنیم که آیا تفاوت معناداری بین میانگین مصرف دو استان مقایسه شده وجود دارد یا خیر (شواهد برای رد فرض صفر که برابری میانگین‌ها بود کافی نیست). در جدول فوق میانگین مصرف بنزین استان‌های اصفهان و آذربایجان شرقی، فارس و آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و آذربایجان شرقی، تهران و آذربایجان شرقی، تهران و اصفهان، تهران و فارس، تهران و

خراسان رضوی با یکدیگر با سطح معناداری 5٪ تفاوت دارند و برای هر کدام از اینها فاصله اطمینان 95٪ درصد برای مقدار تفاوت برآورد شده است. برای بقیه مقایسه ها که شامل فارس و اصفهان، خراسان رضوی و اصفهان، خراسان رضوی و فارس می شود، شواهد برای بررسی تفاوت معنی دار وجود ندارد.

بخش چهارم: همبستگی و رگرسیون ساده (Simple Regression)

1. ماتریس همبستگی (خروجی R)

	Gas_Consumption	Real_Price	Registered_Cars	Intra_Provincial_Trips
Gas_Consumption	1	-0.0878876	0.8568379	-0.757085489
Real_Price	-0.087887641	1	-0.007867588	0.134701183
Registered_Cars	0.8568379	-0.0078676	1	-0.645310277
Intra_Provincial_Trips	-0.757085489	0.13470118	-0.645310277	1

طبق ماتریس همبستگی نتیجه میگیریم بیشترین وابستگی نمونه ای را تعداد خودرو های پلاک شده (Registered_Cars) دارد.

2. برازش مدل رگرسیون $Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$ که X مهم ترین عامل است (خروجی R)

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1045030	-494399	-181698	216315	3512584

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	861116.7286	129159.3931	6.667	0.00000000212 ***
Registered_Cars	7.8818	0.5027	15.678	< 0.0000000000000002 ***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 815400 on 89 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.7342, Adjusted R-squared: 0.7312

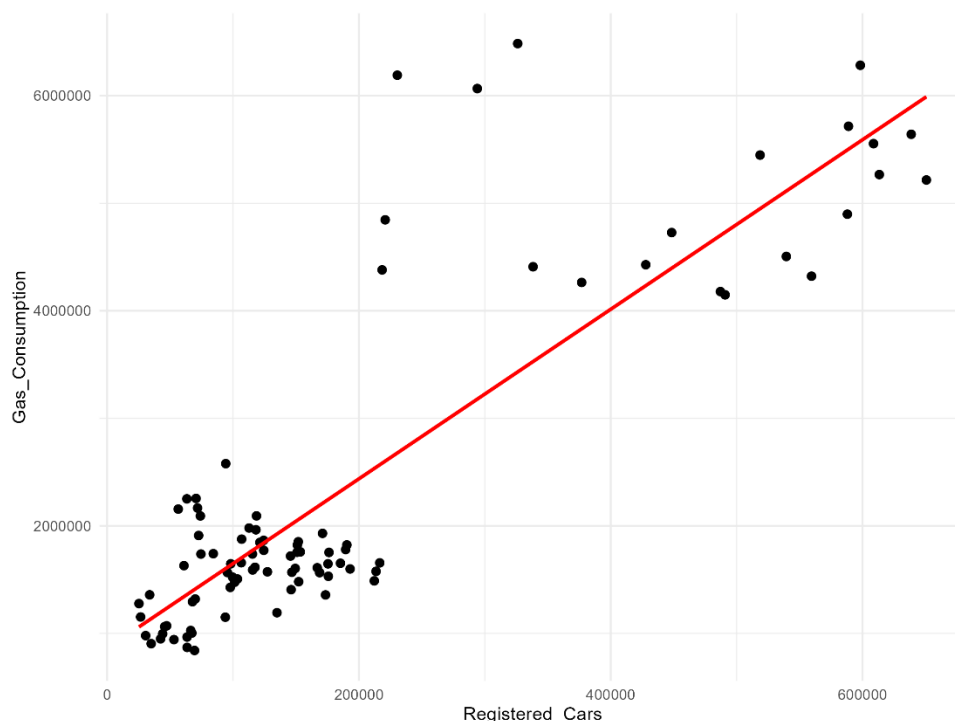
F-statistic: 245.8 on 1 and 89 DF, p-value: < 0.00000000000000022

- معادله رگرسیون برآورد شده (خروجی R):

$$\alpha = 861116.7286 \pm 129159.3931$$

$$\beta = 7.8818 \pm 0.5027$$

$$\widehat{\text{Gas_Consumption}} = 861116.7286 + 7.8818 \text{ Registered_Cars}$$



- تفسیر ضرایب، مقدار R^2 و آزمون معناداری شیب

ضریب تعداد خودروهای پلاک شده: با ثبت شدن هر خودرو مصرف بنزین به طور متوسط 7.8818 متر مکعب افزایش می‌یابد (به شرط ثابت ماندن باقی متغیرها).

ضریب عرض از مبدأ: اگر تعداد خودروهای ثبت شده صفر باشد، مصرف بنزین 861116.7286 متر مکعب خواهد بود. نقش این ضریب بیشتر تنظیم ریاضی مدل است و تفسیر اقتصادی مستقیمی ندارد.

باقی مانده ها (Residuals): دامنه باقی مانده ها با توجه به شاخص های به دست آمده آن نسبتاً بزرگ است که با توجه به وجود استان تهران، تفاوت ساختاری استان ها و مقیاس بزرگ مصرف بنزین کاملاً قابل انتظار است.

R^2 : حدود 73.4% از تغییرات مصرف بنزین توسط متغیر تعداد خودروهای پلاک شده توضیح داده می‌شود.

آزمون معناداری شیب: طبق خروجی R مقدار بحرانی برای شیب $t = 15.678$ به دست آمده و مشاهده می‌کنیم که p-value نزدیک به صفر به دست آمده که نتیجه می‌دهد که شیب در سطح 5% بسیار معنا دار است.

بخش پنجم: رگرسیون چند گانه (Multiple Regression)

1. برازش مدل رگرسیون چند گانه $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$ (خروجی R)

```
Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1131529 -461145    3734   294736  2794191

Coefficients:
                Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)    2440297.1352   312843.5447    7.800  0.00000000000126 ***
Real_Price      -3.8702      5.0192   -0.771    0.443
Registered_Cars  5.8510      0.5704   10.258 < 0.0000000000000002 ***
Intra_Provincial_Trips -1.6455    0.3014   -5.460  0.0000004446998 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 702900 on 87 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8069,    Adjusted R-squared:  0.8003
F-statistic: 121.2 on 3 and 87 DF,  p-value: < 0.00000000000000022
```

$$\beta_0 (\text{Intercept}) = 2440297.1352 \pm 312843.5447$$

$$\beta_1 (\text{Real_price}) = -3.8702 \pm 5.0192$$

$$\beta_2 (\text{Registered_Cars}) = 5.8510 \pm 0.5704$$

$$\beta_3 (\text{Intra_Provincial_Trips}) = -1.6455 \pm 0.3014$$

$$\widehat{\text{Gas_Consumption}} = 2440297 - 3.87(\text{Real_price}) + 5.851(\text{Registered_Cars}) - 1.6455(\text{Intra_Provincial_Trips})$$

2. تحلیل خروجی شامل ضرایب متغیر های جزئی، مقادیر t و p-value

تفسیر β_0 : در آزمون معناداری مقدار بحرانی $t = 7.8$ به دست آمده و p-value تقریباً برابر صفر است که نشان می‌دهد عرض از مبدأ برازش در سطح 5٪ بسیار معنا دار است.

تفسیر β_1 : در آزمون معناداری مقدار بحرانی $t = -0.771$ به دست آمده و p-value برابر 0.443 است که نشان می‌دهد ضریب Real_Price در سطح 5٪ معنا دار نیست. نشان می‌دهد که در کوتاه مدت یا در سطح استانی، تقاضای بنزین نسبت به قیمت کم کشش است.

تفسیر β_2 : در آزمون معناداری مقدار بحرانی $t = 10.258$ به دست آمده و p-value تقریباً برابر صفر است که نشان می‌دهد ضریب Registered_Cars در سطح 5٪ بسیار معنا دار است.

تفسیر β_3 : در آزمون معناداری مقدار بحرانی $t = -5.460$ به دست آمده و p-value برابر 0.0000004447 است که نشان می‌دهد ضریب Intra_Provincial_Trips در سطح 5٪ معنا دار است.

3. آیا با اضافه کردن متغیر ها مدل بهبود یافته است؟

با توجه به ضریب R^2 به دست آمده حدود 80 درصد از تغییرات مصرف بنزین توسط سه متغیر قیمت واقعی، تعداد خودروها و سفرهای درون استانی توضیح داده می شود. در مقایسه با مدل ساده که R^2 0.73 به دست آمده بود بیشتر است که نتیجه می دهد که با افزودن متغیر های جدید باعث بهبود واقعی مدل شده است.

بخش ششم: انتخاب مدل و تشخیص (Model Selection & Diagnostics)

1. رسیدن به مدل بهینه (Parsimonious Model) (خروجی R)

```
Residuals:
    Min       1Q   Median       3Q      Max
-1186927  -487450   -6239    286555   2706827

Coefficients:
              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  2337611.1665  282431.7806   8.277  0.0000000000000126 ***
Registered_Cars    5.8051    0.5660  10.257 < 0.0000000000000002 ***
Intra_Provincial_Trips -1.6849    0.2963  -5.686  0.00000016681124 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 701300 on 88 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.8056,    Adjusted R-squared:  0.8012
F-statistic: 182.3 on 2 and 88 DF,  p-value: < 0.00000000000000022
```

با استفاده از روش انتخاب مدل stepwise مدل نهایی به شکل $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$ می باشد که در آن:

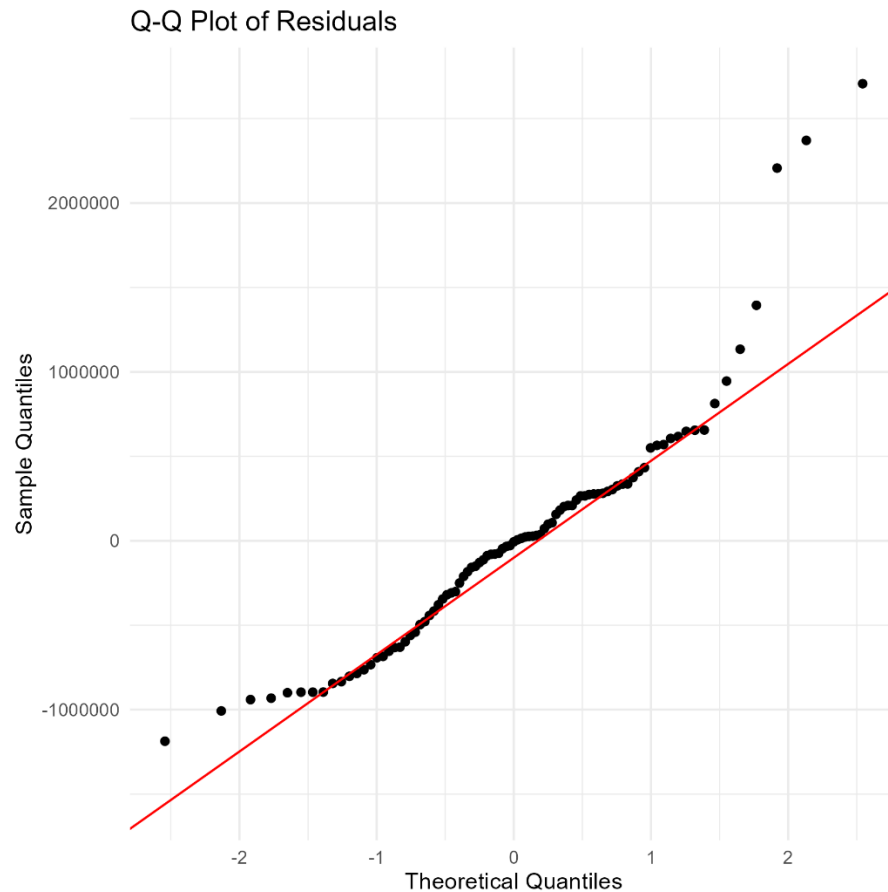
$$\beta_0 \text{ (Intercept)} = 2337611.1665 \pm 282431.7806 \quad \beta_1 \text{ (Registered_Cars)} = 5.8051 \pm 0.5660$$

$$\beta_2 \text{ (Intra_Provincial_Trips)} = -1.6849 \pm 0.2963$$

$$\widehat{\text{Gas_Consumption}} = 2337611.1665 + 5.8051(\text{Registered_Cars}) - 1.6849 (\text{Intra_Provincial_Trips})$$

2. بررسی دقیق فروض کلاسیک رگرسیون

- بررسی نرمال بودن باقیمانده ها (خروجی R):



بر اساس نمودار Q-Q باقیمانده های مدل نهایی، مشاهده می شود که اکثر نقاط در بخش مرکزی توزیع به خوبی در امتداد خط ۴۵ درجه قرار گرفته اند. این موضوع نشان می دهد که بخش عمده ای از توزیع خط ها از نرمالیت قابل قبولی برخوردار است. در دو انتهای توزیع (به ویژه در دم راست) انحراف هایی از خط نرمال مشاهده می شود که بیانگر وجود چولگی مثبت خفیف و چند مشاهده با باقیمانده های بزرگ است. با این حال، این انحراف ها سیستماتیک یا شدید نیستند، تعداد مشاهدات دورافتاده محدود است و الگوی کلی توزیع خط ها همچنان با فرض نرمال بودن سازگار باقی می ماند.

- بررسی همسانی واریانس (Homoscedasticity) (خروجی R):

studentized Breusch-Pagan test

```
data: step_model
BP = 19.967, df = 2, p-value = 0.00004616
```

به منظور بررسی فرض همسانی واریانس، از آزمون Studentized Breusch-Pagan استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد که مقدار آماره BP برابر با 19.967 و مقدار p-value برابر با 0.00004616 است. از آنجا که مقدار p-value کمتر از سطح خطای 0.05 می باشد، فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس رد می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که در مدل بهینه رگرسیون چندگانه مان، ناهمسانی واریانس (Heteroscedasticity) وجود دارد.

- بررسی همخطی چندگانه (Multicollinearity) با محاسبه VIF (خروجی R):

```
Registered_Cars Intra_Provincial_Trips
1.713577          1.713577
```

به منظور بررسی وجود هم خطی چندگانه میان متغیرهای توضیحی، شاخص تورم واریانس (VIF) محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که مقدار VIF برای متغیرهای تعداد خودروهای پلاک شده و تعداد سفرهای درون استانی برابر با 1.71 است که به مراتب کمتر از حد آستانه متعارف 5 می باشد. بنابراین، شواهدی بر وجود هم خطی چندگانه قابل توجه در مدل مشاهده نمی شود و ضرایب برآوردشده از پایداری و قابلیت تفسیر مناسبی برخوردارند.

بخش هفتم: تحلیل و نتیجه گیری

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مصرف بنزین به عنوان شاخصی از ترافیک شهری در استان‌های منتخب ایران طی دوره زمانی مورد بررسی بود. بدین منظور، پس از آماده‌سازی داده‌ها و اجرای تحلیل‌های توصیفی، مدل رگرسیون چندگانه با استفاده از قیمت واقعی بنزین، تعداد خودروهای ثبت‌شده و تعداد سفرهای درون‌استانی برآورد شد. انتخاب مدل نهایی بر مبنای ملاحظات تئوریک و نه صرفاً معیارهای آماری انجام گرفت و فروض کلاسیک رگرسیون نیز به‌طور کامل مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج مدل نهایی نشان می‌دهد که اگرچه ضریب قیمت واقعی بنزین علامت منفی دارد و از نظر تئوریک با انتظار کاهش مصرف در اثر افزایش قیمت سازگار است، اما این اثر از نظر آماری معنادار نیست. این یافته بیانگر آن است که تقاضای بنزین در کوتاه‌مدت در ایران کم‌کشش بوده و تغییرات قیمت واقعی بنزین به‌تنهایی قادر به ایجاد کاهش قابل توجه در مصرف و ترافیک شهری نیست. در واقع، رفتار مصرف‌کنندگان در کوتاه‌مدت به‌گونه‌ای است که امکان تعدیل سریع الگوی سفر و استفاده از خودروی شخصی وجود ندارد.

در مقابل، نتایج نشان می‌دهد که تعداد خودروهای ثبت‌شده اثر مثبت و بسیار معناداری بر مصرف بنزین دارد. این موضوع بیانگر آن است که رشد ناوگان خودرویی یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش ترافیک و مصرف سوخت در استان‌ها محسوب می‌شود. همچنین متغیر تعداد سفرهای درون‌استانی نیز اثر معناداری بر مصرف بنزین دارد که نشان‌دهنده نقش الگوهای سفر و میزان جابه‌جایی‌های روزمره در شکل‌گیری ترافیک است. این نتایج تأیید می‌کند که ترافیک شهری پدیده‌ای ساختاری بوده و بیش از آنکه تابع قیمت سوخت باشد، به حجم خودروها و شدت سفر وابسته است.

بر این اساس، امکان ارائه یک پیش‌بینی عددی مشخص از این که «قیمت بنزین باید چه مقدار افزایش یابد تا ترافیک به میزان معینی کاهش پیدا کند» وجود ندارد، زیرا ضریب قیمت واقعی در مدل از نظر آماری معنادار نیست. ارائه چنین عددی فاقد پشتوانه آماری بوده و می‌تواند منجر به نتیجه‌گیری‌های گمراه‌کننده شود.

از منظر سیاست‌گذاری، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی ابزار مؤثری برای کنترل ترافیک در کلان‌شهرهای ایران نیست. هرچند سیاست قیمتی می‌تواند نقش مکمل داشته باشد، اما اتکای صرف به آن بدون توجه به سایر عوامل ساختاری، اثربخشی محدودی خواهد داشت. در مقابل، سیاست‌هایی نظیر کنترل رشد تعداد خودروهای شخصی، توسعه و بهبود حمل‌ونقل عمومی، مدیریت تقاضای سفر، و اصلاح الگوی کاربری شهری می‌توانند نقش مؤثرتری در کاهش ترافیک و مصرف سوخت ایفا کنند.

در نهایت، حفظ داده‌های مربوط به استان تهران به عنوان یک مشاهده پرت ساختاری نشان داد که رفتار مصرف بنزین در کلان‌شهرها تفاوت ماهوی با سایر مناطق ندارد، بلکه صرفاً شدت بیشتری دارد. بنابراین، حذف این مشاهدات می‌توانست منجر به از دست رفتن اطلاعات مهم و تحریف نتایج شود.